

Laboratório 6: SQLite & Dados Relacionais

ME315 — Análise de Dados II (UNICAMP)

Professor / Instructor: Carlos Trucios Maza

Autores do Material: Benilton Carvalho, Guilherme Ludwig

Data de Entrega: 22/09/2026 - 09:59

Objetivos do Laboratório

- Conectar-se a um banco de dados SQLite utilizando a linguagem R como interface (pacote RSQLite).
- Explorar tabelas e colunas disponíveis no banco de dados.
- Executar consultas simples e avançadas com comandos SQL (WHERE, GROUP BY, INNER JOIN, HAVING, LIMIT, DISTINCT, GLOB).
- Armazenar os resultados das consultas em objetos no ambiente do R.

1. Conexão e Configuração do Banco de Dados

Para inicializar a atividade, definimos a variável `path` com o caminho do diretório e utilizamos a função `file.path()` para montar o caminho absoluto até o arquivo `disco.db` na variável `fname`. Em seguida, estabelecemos a conexão via `dbConnect()`.

CÓDIGO R — EXERCÍCIOS 1 E 2

```
library(RSQLite)

# 1. Definir path e fname
path <- "../dados" # Ajuste para o caminho local correto
fname <- file.path(path, "disco.db")

# 2. Conectar ao banco de dados SQLite
conn <- dbConnect(SQLite(), fname)
```

2. Explorando Estrutura e Tabelas

Exercício 3 — Listar Tabelas Existentes

Listamos todas as tabelas presentes no banco de dados com `dbListTables()`.

CÓDIGO R — EXERCÍCIO 3

```
# 3. Listar tabelas do banco de dados
tabelas <- dbListTables(conn)
print(tabelas)

# Retorno esperado: "albums", "artists", "customers", "employees", "genres",
# "invoice_items", "invoices", "media_types", "playlist_track", "playlists", "tracks"
```

Exercício 4 — Identificar Colunas da Tabela customers

Verificamos os campos da tabela de clientes utilizando `dbListFields()`.

CÓDIGO R — EXERCÍCIO 4

```
# 4. Identificar nomes das colunas da tabela customers
colunas_customers <- dbListFields(conn, "customers")
print(colunas_customers)
# Retorno: "CustomerId", "FirstName", "LastName", "Company", "Address", "City",
# "State", "Country", "PostalCode", "Phone", "Fax", "Email", "SupportRepId"
```

3. Consultas com SQLite (dbGetQuery)

Exercício 5 — Total de Clientes Cadastrados

Utilizamos a função de agregação `COUNT()` para obter a contagem total de clientes na tabela customers.

CÓDIGO R — EXERCÍCIO 5

```
# 5. Contagem total de clientes
query_e5 <- "SELECT COUNT(CustomerId) AS Total_Clientes FROM customers"
num_clientes <- dbGetQuery(conn, query_e5)
print(num_clientes)
```

Exercício 6 — Quantidade de Países Distintos

Contamos o número de países únicos em que os clientes residem aplicando `DISTINCT` dentro de `COUNT()`.

CÓDIGO R — EXERCÍCIO 6

```
# 6. Número de países diferentes
query_e6 <- "SELECT COUNT(DISTINCT Country) AS Total_Paises FROM customers"
num_paises <- dbGetQuery(conn, query_e6)
print(num_paises)
```

Exercício 7 — Quantidade de Clientes por País

Agrupamos os registros por país usando `GROUP BY` e ordenamos o resultado de forma decrescente com `ORDER BY ... DESC`.

CÓDIGO R — EXERCÍCIO 7

```
# 7. Clientes por país ordenados decrescente
query_e7 <- "
  SELECT Country, COUNT(CustomerId) AS Num_Clientes
  FROM customers
  GROUP BY Country
  ORDER BY Num_Clientes DESC
"
clientes_por_pais <- dbGetQuery(conn, query_e7)
head(clientes_por_pais)
```

Exercício 8 — Os 5 Países com Mais Clientes

Restringimos os 5 principais países aplicando a cláusula `LIMIT 5` na consulta anterior.

CÓDIGO R — EXERCÍCIO 8

```
# 8. Top 5 países com mais clientes
query_e8 <- "
  SELECT Country, COUNT(CustomerId) AS Num_Clientes
  FROM customers
  GROUP BY Country
  ORDER BY Num_Clientes DESC
  LIMIT 5
"
top5_países <- dbGetQuery(conn, query_e8)
print(top5_países)
```

Exercício 9 — Países com Nome de 6 Letras

Utilizamos a cláusula `WHERE Country GLOB '??????'` para buscar nomes de países compostos por exatamente 6 caracteres.

CÓDIGO R — EXERCÍCIO 9

```
# 9. Países registrados que possuem exatamente 6 letras no nome
query_e9 <- "
  SELECT DISTINCT Country
  FROM customers
  WHERE Country GLOB '??????'
"
países_6_letras <- dbGetQuery(conn, query_e9)
print(países_6_letras)
```

Exercício 10 — Músicas Compradas por Clientes Brasileiros

Realizamos a junção (`INNER JOIN`) das tabelas `tracks`, `invoice_items`, `invoices` e `customers` para encontrar os títulos das músicas adquiridas por clientes que residem no Brasil.

CÓDIGO R — EXERCÍCIO 10

```
# 10. Músicas compradas por clientes brasileiros
query_e10 <- "
  SELECT DISTINCT tracks.Name AS Nome_Musica
  FROM tracks
  INNER JOIN invoice_items ON tracks.TrackId = invoice_items.TrackId
  INNER JOIN invoices ON invoice_items.InvoiceId = invoices.InvoiceId
  INNER JOIN customers ON invoices.CustomerId = customers.CustomerId
  WHERE customers.Country = 'Brazil'
"
musicas_brasil <- dbGetQuery(conn, query_e10)
head(musicas_brasil)
```

4. Finalização

Por fim, desconectamos do banco de dados utilizando a função `dbDisconnect()` para liberar as conexões ativas.

CÓDIGO R — FINALIZAÇÃO

```
# Desconectar do banco de dados  
dbDisconnect(conn)
```